

[모토로그]

소프트웨어설계서

- 신진성 -

문서번호 : 소프트웨어 설계서_v1.0.0

소 속 : 한국항공대학교

팀 명 : 모토로그

팀 원 : 김커브, 이할리

교 수 : 최차봉 교수님

제/개정 이력

[illegible]

목 차

1. 서론	4
1.1 목적 및 범위	4
1.2 용어 정의	4
1.3 참조 문서	4
2. 소프트웨어 아키텍처	5
2.1 정적 구조	5
2.2 동적 구조	6
3. 모듈/패키지 설계	7
3.1 SDD-P-001 : UserMgmt	7
3.2 SDD-P-002 : MaintenanceMgmt	11
3.3 SDD-P-003 : RidingLog	15
4. 인터페이스 설계	20
4.1 외부 시스템 인터페이스	20
4.2 사용자 인터페이스	20
5. 데이터 설계	21
6. 구현 기술 설계	24
7. 요구사항 추적표	25
8. 부록	26

1. 서론

1.1 목적 및 범위

본 문서는 모터사이클 라이더용 통합 관리 플랫폼인 "모토로그(Moto-Log)" 프로젝트의 소프트웨어 컴포넌트에 대한 설계 사항을 기록·문서화하는 데 목적이 있다.

본 설계서의 범위는 React Native 기반 모바일 클라이언트와 AWS 서버리스 백엔드(AWS Lambda, DynamoDB, S3)의 정적·동적 구조, 모듈/패키지 분할, 외부 인터페이스 연동 명세, 데이터 스키마 및 구현 기술 스택 전반을 포함하며, 요구사항 정의서·분석서에 정의된 U_01 ~ U_07 유스케이스의 구현 근거를 제공한다.

1.2 용어 정의

용어	설명
상태 인증서	앱 내 기록된 정비 및 사고 이력을 바탕으로 시스템이 발행하는 PDF 형식의 차량 신뢰도 증빙 리포트
커스텀 북	순정 부품 이외에 사용자가 장착한 튜닝 파츠의 내역과 사진, 가격을 기록한 디지털 장부
AWS	Amazon Web Services의 약자로, 본 프로젝트의 서버·DB·스토리지 역할을 수행하는 클라우드 환경
React Native	iOS와 Android를 단일 코드베이스로 지원하는 크로스 플랫폼 모바일 프레임워크
폴리라인	지도 API 위에 GPS 좌표들을 선분으로 잇는 시각화 객체(Polyline)

1.3 참조 문서

[신진성] 모토로그 프로젝트 정의서_v1.0.1.pdf

[신진성] 모토로그 프로젝트 관리 계획서_v1.1.0.pdf

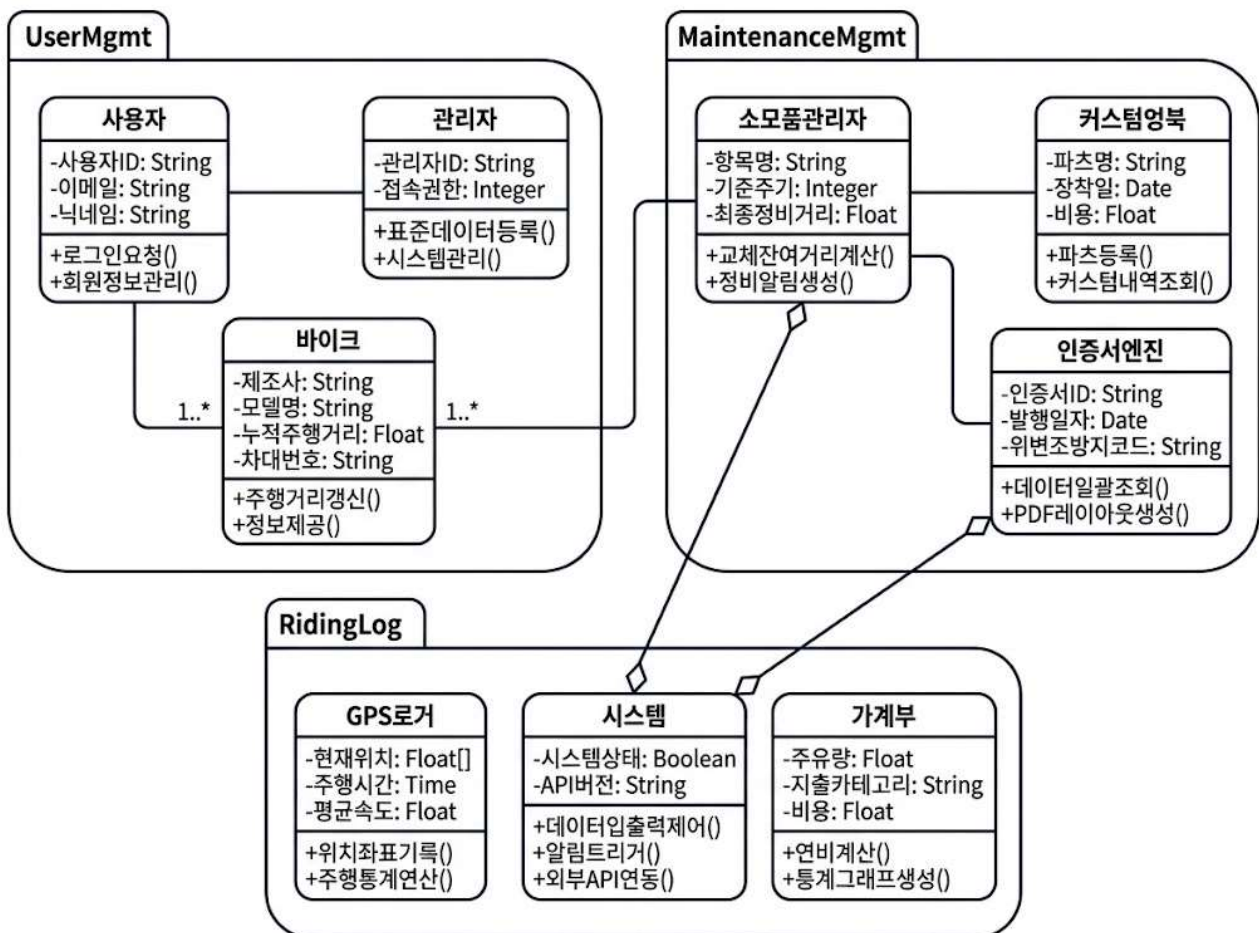
[신진성] 모토로그 요구사항 정의서_v1.0.0.pdf

[신진성] 모토로그 요구사항 분석서_v1.0.0.pdf

2. 소프트웨어 아키텍처

2.1 정적 구조

모토로그는 라이더 모바일 앱과 AWS 서버리스 백엔드로 구성된 3-tier(클라이언트 / API·로직 / 데이터) 구조이며, 도메인 책임에 따라 다음 3개 패키지로 분할된다.



패키지명	기능 설명	담당자
UserMgmt	소셜 로그인을 통한 회원 인증, 바이크 제원 등록, 관리자의 표준 기준 데이터 관리 기능을 담당한다.	김커브(BE) / 이할리(FE)
MaintenanceMgmt	누적 주행거리에 따른 소모품 교체 알림, 튜닝 파트 사진/내역 보관(커스텀 북), 정비 이력 취합 후 PDF 상태 인증서를 발행하는 기능을 담당한다.	신진성(PM·로직) / 김커브(BE)

RidingLog	GPS 모듈을 활성화해 실시간 위치를 수집·연산하여 지도에 시각화하고, 주유·유지비 입력을 받아 월별/연별 통계 그래프를 제공한다.	김커브(BE) / 이할리(FE)
-----------	---	-------------------

2.2 동적 구조

- (1) **회원가입 및 로그인 (U_01)** 사용자 → 시스템 : 소셜 로그인 요청 → 시스템 → 외부 인증 서버 : 토큰 검증 요청 → 외부 인증 서버 → 사용자DB : 사용자 정보 생성/조회 → 시스템 → 사용자 : 로그인 성공 메시지 및 메인 대시보드 전환.
- (2) **바이크 및 소모품 관리 (U_02)** 사용자 → 바이크 : 현재 주행거리 입력 → 바이크 → 시스템 : 갱신 데이터 전달 → 시스템 → 소모품관리자 : 교체 주기 연산 요청 → 소모품관리자 → 시스템 : 잔여 거리 판단 → 시스템 → 사용자 : 푸시 알림 발송.
- (3) **GPS 라이딩 경로 기록 (U_04)** 사용자 → 시스템 : 주행 시작 → 시스템 → GPS로거 : 활성화 → GPS로거 → 외부 지도 API : 3~5초 주기 좌표 기록 → GPS로거 → 시스템 : 속도/거리 연산 결과 → 시스템 → 사용자 : 폴리라인 경로 시각화.
- (4) **상태 인증서 발행 (U_06)** 사용자 → 시스템 : 인증서 발행 요청 → 시스템 → 바이크 : 정비·튜닝 이력 조회 → 바이크 → 시스템 : 조회 성공 → 시스템 → 인증서엔진 : 취합 데이터 전달 → 인증서엔진 → 시스템 : PDF 레이아웃 렌더링 → 시스템 → 사용자 : 최종 인증서 파일 전송.

3. 모듈/패키지 설계

3.1 SDD-P-001 : UserMgmt

3.1.1 패키지 설명

패키지설명	라이더(사용자)의 소셜 계정 인증, 차량(바이크) 제원 등록 및 누적 주행거리 갱신, 관리자의 기종별 표준 데이터 관리에 관한 기능을 담당한다.	
구성 클래스	사용자(User)	시스템을 이용하는 라이더. 개인화된 데이터(아이디·소셜토큰·이메일)를 소유한다.
	관리자(Admin)	표준 기준 데이터 및 운영 정책을 관리하는 주체.
	바이크(Bike)	사용자가 등록한 개별 기체. 제조사/모델명/누적주행거리/차대번호를 유지한다.

3.1.2 구성 클래스 설계

(1) CU-001 : 사용자(User)

클래스 타입	Concrete, Domain	관련 Use Case	U_01, U_02, U_03, U_04, U_05, U_06
설 명	시스템을 이용하는 라이더로 개인화된 데이터를 소유한다.		
멤버 변수	- 아이디(String) — 사용자 고유 식별자 - 소셜토큰(String) — OAuth 2.0 액세스 토큰 - 이름(String) - 이메일(String)		
멤버 함수	+ 로그인요청() + 회원정보관리() + 바이크등록요청() + 라이딩기록요청() + 인증서발행요청()		
관계성	Generalization(a-kind-of) : — Aggregation(has-parts) : 바이크 Other Associations : 시스템		

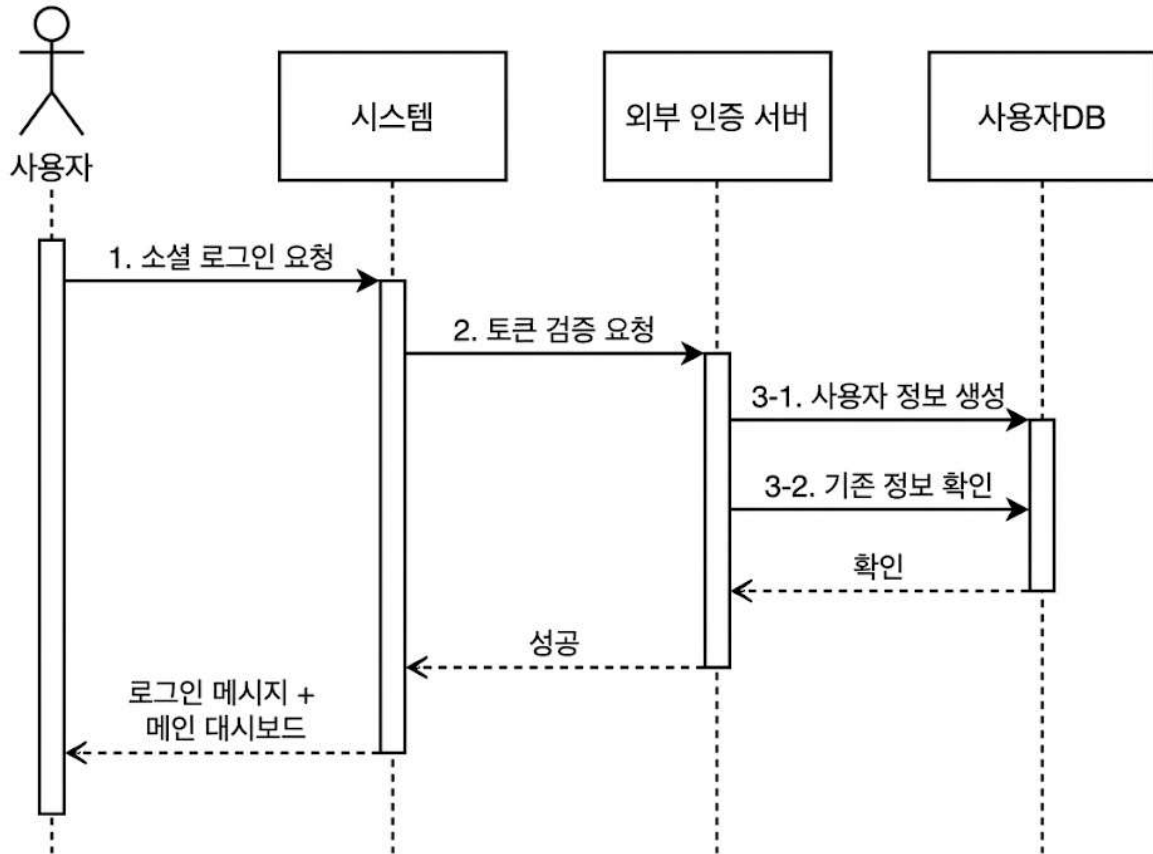
(2) CU-002 : 관리자(Admin)

클래스 타입	Concrete, Domain	관련 Use Case	U_07
설 명	시스템 운영 주체로 기종별 표준 데이터 및 인증서 발행 기준을 관리한다.		
멤버 변수	- 관리자ID(String) - 접속권한(Integer)		
멤버 함수	+ 표준데이터등록() + 시스템관리() + 공지사항관리()		
관계성	Generalization(a-kind-of) : — Aggregation(has-parts) : — Other Associations : 시스템, 소모품관리자		

(3) CU-003 : 바이크(Bike)

클래스 타입	Concrete, Domain	관련 Use Case	U_02, U_03, U_05, U_06
설 명	사용자가 등록한 개별 기체의 제원 및 상태 정보를 유지한다.		
멤버 변수	- 제조사(String) - 모델명(String) - 누적주행거리(Float) - 차대번호(String)		
멤버 함수	+ 주행거리갱신() + 정보제공()		
관계성	Generalization(a-kind-of) : — Aggregation(has-parts) : 튜닝기록, 가계부 데이터 Other Associations : 사용자, 소모품관리자		

3.1.3 패키지 행위



3.1.4 멤버함수(메소드) 설계

(1) M-001 : 로그인요청()

소속 클래스	CU-001 : 사용자
트리거 클래스	CR-002 : 시스템
파라미터	소셜토큰(String)
세부 처리 로직	
① 사용자가 카카오/구글 로그인 버튼을 누른다. ② 외부 인증 서버로 토큰을 전달해 검증을 요청한다. ③ 검증 성공 시 사용자 DB에서 회원 여부를 조회하고, 메인 대시보드 화면을 반환한다. 실패 시 로그인 화면에 오류 메시지를 표시한다	

(2) M-002 : 바이크등록()

소속 클래스	CU-001 : 사용자
트리거 클래스	CU-003 : 바이크
파라미터	제조사, 모델명, 연식, 초기 주행거리
세부 처리 로직	
① 사용자가 바이크 등록 폼을 통해 제원을 입력한다. ② 관리자가 등록한 표준 DB와 매칭하여 기종 식별자를 부여하고 차대번호와 함께 DynamoDB에 저장한다. 필수값 누락 시 경고 팝업을 표시한다.	

(3) M-003 : 주행거리갱신()

소속 클래스	CU-003 : 바이크
트리거 클래스	CR-002 : 시스템 (수동 입력 또는 GPS 종료 시 자동)
파라미터	누적주행거리(Float)
세부 처리 로직	
GPS 라이딩 종료 시 산출된 이동 거리를 기존 누적 주행거리에 가산하거나, 사용자가 수동 입력한 값으로 갱신한다. 갱신 후 소모품관리자(CM-001)의 잔여 거리 재계산을 호출한다.	

(4) M-004 : 표준데이터등록()

소속 클래스	CU-002 : 관리자
트리거 클래스	CR-002 : 시스템
파라미터	모델명, 배기량, 권장 엔진오일 교환 주기(km) 등
세부 처리 로직	
관리자가 신규 출시 기종의 표준 정비 주기 값을 마스터 테이블에 입력한다. 자료형 불일치·필수값 누락 시 저장을 거부하고 콘솔에 에러를 반환한다.	

3.2 SDD-P-002 : MaintenanceMgmt

3.2.1 패키지 설명

패키지설명	누적 주행거리에 기반한 소모품 교체 주기 산출 및 푸시 알림 발송, 튜닝 파츠 등록 및 순정 부품 보관 상태 관리(커스텀 북), 정비/사고/튜닝 이력 일괄 취합 후 PDF 상태 인증서 빌드 기능을 담당한다.	
구성 클래스	소 모 품 관 리 자 (PartsManager)	항목별 교체 잔여 거리를 연산하고 정비 알림 데이터를 생성.
	커 스 템 북 (CustomBook)	튜닝 파츠 모델명·구매가·장착일·사진을 저장하며 순정 부품 보관 체크리스트를 관리.
	인 증 서 엔 진 (CertificateEngine)	누적 이력을 위변조 방지 레이아웃의 PDF로 렌더링

3.2.2 구성 클래스 설계

(1) CM-001 : 소모품관리자(PartsManager)

클래스 타입	Concrete, Domain	관련 Use Case	U_02
설 명	바이크의 주행거리를 분석하여 소모품 교체 시점을 연산하고 알림을 생성한다.		
멤버 변수	- 항목명(String) — 엔진오일, 브레이크 패드, 체인 등 - 기준주기(Integer) — 교체 권장 주행거리(km) - 최종정비거리(Float) — 최근 교체 시점의 누적 주행거리		
멤버 함수	+ 교체잔여거리계산() + 정비알림생성()		
관계성	Other Associations : 바이크, 관리자, 시스템		

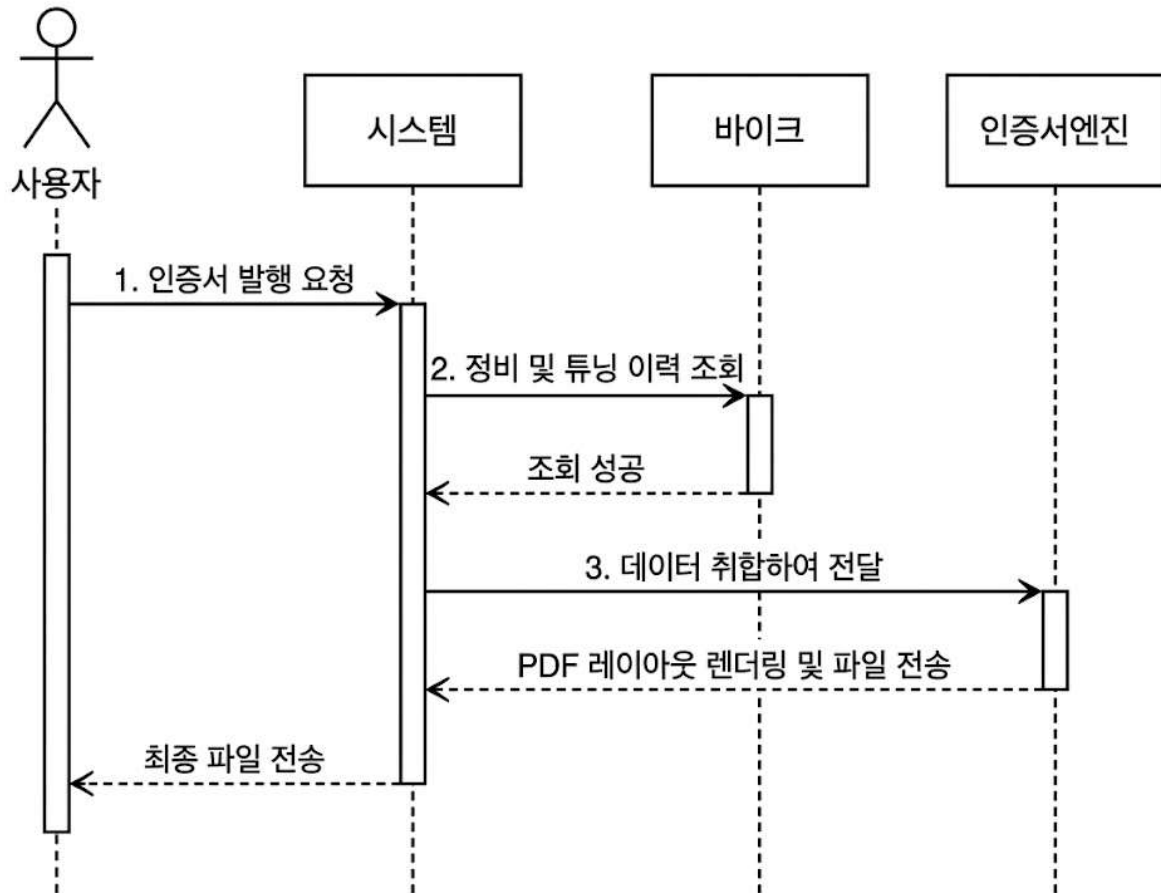
(2) CM-002 : 커스텀북(CustomBook)

클래스 타입	Concrete, Domain	관련 Use Case	U_03
설 명	장착 튜닝 파트 내역과 순정 부품 보관 여부를 디지털 장부 형태로 관리한다		
멤버 변수	- 파트명(String) - 구매가격(Integer) - 장착일자(Date) - 사진URL(String) - 순정보관여부(Boolean)		
멤버 함수	+ 파트등록() + 이미지업로드() + 순정품체크()		
관계성	Aggregation(has-parts) : 바이크 Other Associations : 시스템, AWS S3		

(3) CM-003 : 인증서엔진(CertificateEngine)

클래스 타입	Concrete, Domain	관련 Use Case	U_05
설 명	축적된 정비·사고·튜닝 이력을 일괄 취합해 위변조 방지 코드가 삽입된 PDF 리포트를 렌더링한다.		
멤버 변수	- 인증서ID(String) - 발행일자(Date) - 위변조방지코드(String)		
멤버 함수	+ 데이터일괄조회() + PDF레이아웃생성() + 인증서빌드()		
관계성	Other Associations : 바이크, 시스템		

3.2.3 패키지 행위



3.2.4 멤버함수(메소드) 설계

(1) M-005 : 교체잔여거리계산()

소속 클래스	CM-001 : 소모품관리자
트리거 클래스	CU-003 : 바이크 (주행거리 갱신 이벤트)
파라미터	누적주행거리, 항목명
세부 처리 로직	
(기준주기 - (현재 누적주행거리 - 최종정비거리))를 항목별로 계산해 잔여 거리를 반환한다. 잔여 거리가 임계치(예: 200km) 이하이면 정비알림생성()을 호출한다.	

(2) M-006 : 정비알림생성()

소속 클래스	CM-001 : 소모품관리자
트리거 클래스	CR-002 : 시스템
파라미터	사용자ID, 항목명, 잔여거리
세부 처리 로직	
AWS SNS 또는 FCM 푸시 채널로 알림 페이로드를 전송한다. 동일 항목 중복 알림 방지를 위해 24시간 쿨다운을 적용한다	

(3) M-007 : 파츠등록()

소속 클래스	CM-002 : 커스텀북
트리거 클래스	CU-001 : 사용자
파라미터	파츠명, 구매가격, 장착일자, 이미지 파일
세부 처리 로직	
이미지 용량 검증 후 S3에 업로드하고 반환된 URL을 DynamoDB에 함께 저장한다. 용량 초과 시 업로드 실패 메시지를 표시한다.	

(4) M-008 : 데이터일괄조회()

소속 클래스	CM-003 : 인증서엔진
트리거 클래스	CR-002 : 시스템
파라미터	차대번호
세부 처리 로직	
DynamoDB에서 차대번호 키로 정비/사고/튜닝 이력을 일괄 조회한다. 누적 이력이 0건이면 "출력할 데이터가 없습니다" 오류를 반환한다.	

(5) M-009 : PDF레이아웃생성()

소속 클래스	CM-003 : 인증서엔진
트리거 클래스	CM-003 자체 (체이닝)
파라미터	취합 데이터(JSON)
세부 처리 로직	
위변조 방지를 위한 QR 코드 및 발행 일련번호를 삽입한 PDF 템플릿을 채워 빌드한다. 빌드 대기 시간은 5초를 초과하지 않도록 한다(비기능 요구사항).	

3.3 SDD-P-003 : RidingLog

3.3.1 패키지 설명

패키지설명	GPS 모듈을 통해 라이딩 경로/속도/거리를 실시간 기록하고, 외부 지도 API로 폴리라인을 시각화한다. 주유량·유지비 입력을 받아 월별·연별 연비와 지출 통계를 차트로 제공한다.	
구성 클래스	G P S 로 거 (GPSLogger)	3~5초 주기 좌표 수집, 평균/최고 속도 및 총 이동 거리 연산.
	시 슴 템 (SystemController)	사용자·관리자의 요청을 분기 처리하는 AWS 백엔드 컨트롤러.
	가계부(Ledger)	주유량/단가/유지비 카테고리별 입력 및 통계 시각화.

3.3.2 구성 클래스 설계

(1) CR-001 : GPS로거(GPSLogger)

클래스 타입	Concrete, Domain	관련 Use Case	U_04
설 명	실시간 위치 좌표를 수집하고 주행 통계 데이터를 생성한다.		
멤버 변수	- 현재위치(Float[2]) — 위도, 경도 - 주행시간(Time) - 평균속도(Float) - 최고속도(Float)		
멤버 함수	+ 위치좌표기록() + 주행통계연산() + 사진매칭()		
관계성	Other Associations : 시스템, 외부 지도 API		

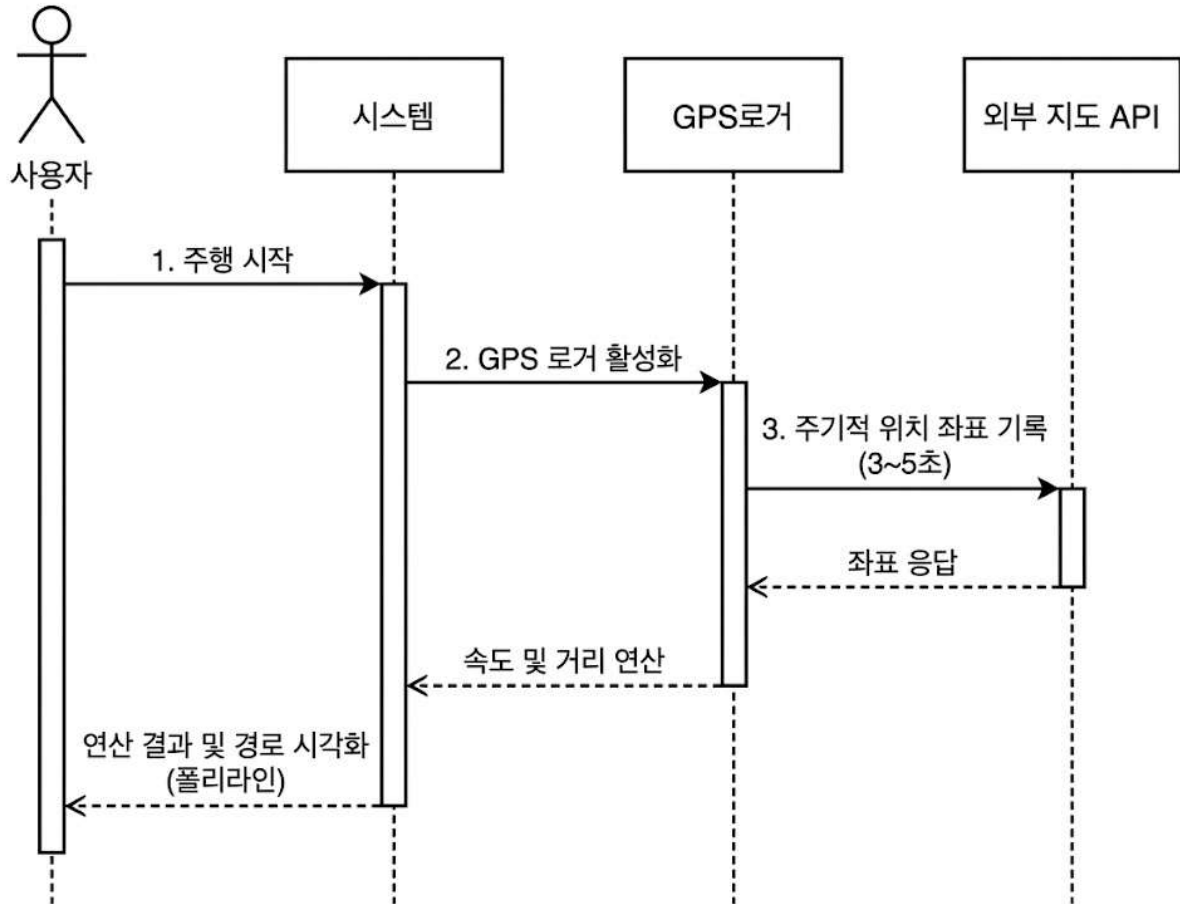
(2) CR-002 : 시스템(SystemController)

클래스 타입	Concrete, Domain	관련 Use Case	U_01 ~ U_07
설 명	사용자·관리자의 요청을 처리하고 데이터를 연산하여 결과를 반환하는 핵심 엔진 (AWS Lambda 기반 백엔드)		
멤버 변수	- 시스템상태(Boolean) - API버전(String)		
멤버 함수	+ 데이터입출력제어() + 알림트리거() + 이메일전송() + 외부API연동()		
관계성	Aggregation(has-parts) : 소모품관리자, GPS로거, 인증서엔진 Other Associations : 사용자, 관리자, 외부 지도 API		

(3) CR-003 : 가계부(Ledger)

클래스 타입	Concrete, Domain	관련 Use Case	U_05
설 명	실시간 위치 좌표를 수집하고 주행 통계 데이터를 생성한다.		
멤버 변수	- 현재위치(Float[2]) — 위도, 경도 - 주행시간(Time) - 평균속도(Float) - 최고속도(Float)		
멤버 함수	+ 위치좌표기록() + 주행통계연산() + 사진매칭()		
관계성	Other Associations : 시스템, 외부 지도 API		

3.3.3 패키지 행위



3.3.4 멤버함수(메소드) 설계

(1) M-010 : 위치좌표기록()

소속 클래스	CR-001 : GPS로거
트리거 클래스	CR-002 : 시스템 (주행 시작)
파라미터	위도, 경도, 타임스탬프
세부 처리 로직	
OS 위치 권한을 확인한 뒤 3~5초 주기로 좌표를 수집해 로컬 버퍼에 적재한다. GPS 신호 불량 또는 권한 거부 시 "GPS 연결을 확인할 수 없습니다" 오류를 표시한다.	

(2) M-011 : 주행통계연산()

소속 클래스	CR-001 : GPS로거
트리거 클래스	CR-002 : 시스템 (주행 종료)
파라미터	좌표 배열, 주행시간
세부 처리 로직	
Haversine 공식으로 좌표 간 거리를 누적 합산해 총 이동 거리를 산출하고, 시간 차로 평균 속도·최고 속도를 계산해 시스템으로 반환한다.	

(3) M-012 : 사진매칭()

소속 클래스	CR-001 : GPS로거
트리거 클래스	CU-001 : 사용자 (촬영 이벤트)
파라미터	사진 파일, 촬영 시각
세부 처리 로직	
촬영 시각과 가장 가까운 좌표 인덱스를 찾아 폴리라인 위 마커로 매핑한다. 사진은 S3에 업로드한다.	

(4) M-013 : 연비계산()

소속 클래스	CR-003 : 가계부
트리거 클래스	주유량, 주유 시점 누적주행거리, 결제 금액
파라미터	위도, 경도, 타임스탬프
세부 처리 로직	
직전 주유 기록과의 주행거리 차이를 주유량으로 나눠 구간 연비(km/L)를 산출한다. 주유량이 0 또는 음수면 입력 오류를 반환하고 연산을 중단한다.	

(5) M-014 : 지출통계생성()

소속 클래스	CR-003 : 가계부
트리거 클래스	CR-002 : 시스템 (대시보드 로드)
파라미터	사용자ID, 기간(월/연)
세부 처리 로직	
지출 데이터를 카테고리별·기간별로 집계해 파이 차트(카테고리 비율) 및 막대 그래프(월별 추이) 데이터셋을 반환한다.	

(6) M-015 : 외부API연동)

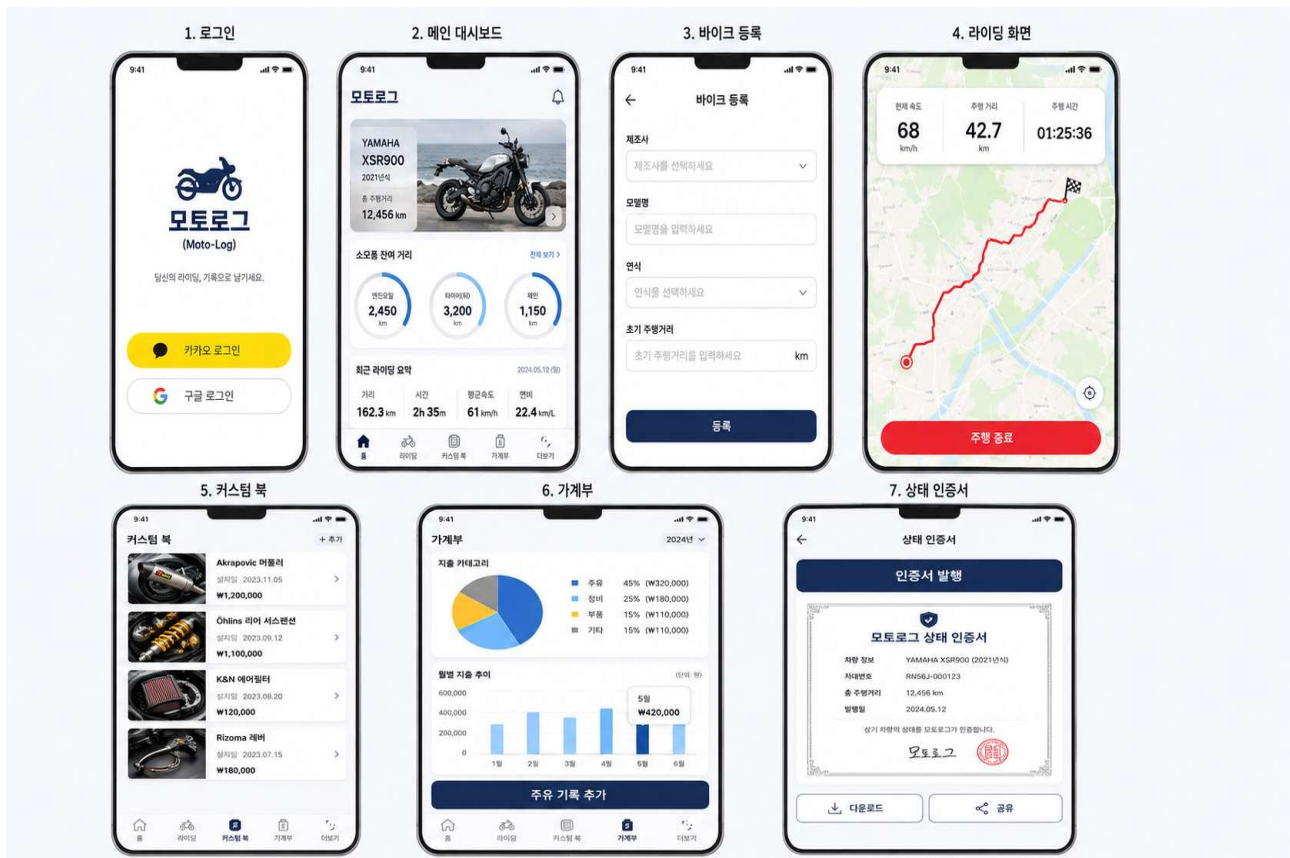
소속 클래스	CR-002 : 시스템
트리거 클래스	CR-001 : GPS로거 / CM-002 : 커스텀북
파라미터	API 명, 페이로드
세부 처리 로직	
Google Maps API/Naver Map API에 폴리라인 렌더링을 요청하거나, AWS S3 REST API로 미디어를 업로드/조회한다. 모든 통신은 HTTPS(SSL)로 암호화한다.	

4. 인터페이스 설계

4.1 외부 시스템 인터페이스

메시지 명	송신 모듈	수신 모듈	메시지 형식	전송방식
라이딩 경로 시각화 요청	CR-002 시스템	Google Maps API / Naver Map API	JSON (좌표 배열)	HTTPS / REST
소셜 로그인 토큰 검증	CR-002 시스템	Kakao / Google OAuth 2.0 서버	JSON (Bearer Token)	HTTPS / REST
미디어 업로드-조회	CM-002 커스텀북 / CR-001 GPS로거	AWS S3	Multipart / Pre-signed URL	HTTPS / REST
푸시 알림 발송	CM-001 소모품관리자	AWS SNS / FCM	JSON (Notification payload)	HTTPS / REST
인증서 외부 공유	CM-003 인증서엔진	카카오톡, 이메일	PDF 파일 첨부	OS Share Intent / SMTP

4.2 사용자 인터페이스



5. 데이터 설계

(1) DD-01, User (사용자 정보)

번호	필드 명	자료타입	값의 범주	초기 값	비고
1	user_id	String(PK)	not Null	—	UUID
2	social_token	String	not Null	—	OAuth 액세스 토큰
3	name	String	Null	—	
4	email	String	not Null	—	
5	created_at	DateTime	not Null	현재 시각	

(2) DD-02, Bike (바이크 정보)

번호	필드 명	자료타입	값의 범주	초기 값	비고
1	vin	String(PK)	not Null	—	차대번호
2	user_id	String(FK)	not Null	—	DD-01 참조
3	manufacturer	String	not Null	—	
4	model	String	not Null	—	
5	year	Integer	not Null	—	연식
6	mileage	Float	not Null	0	누적 주행거리 (km)

(3) DD-03, MaintenanceHistory (정비 이력)

번호	필드 명	자료타입	값의 범주	초기 값	비고
1	history_id	String(PK)	not Null	—	
2	vin	String(FK)	not Null	—	DD-02 참조
3	item	String	not Null	—	엔진오일 등
4	service_date	Date	not Null	—	
5	cost	Integer	Null	0	
6	shop_info	String	Null	—	정비소 정보

(4) DD-04, TuningPart (커스텀 북)

번호	필드 명	자료타입	값의 범주	초기 값	비고
1	part_id	String(PK)	not Null	—	
2	vin	String(FK)	not Null	—	
3	part_name	String	not Null	—	
4	purchase_price	Integer	Null	0	
5	install_date	Date	not Null	—	
6	image_url	String	Null	—	S3 URL
7	oem_kept	Boolean	not Null	false	순정보관여부

(5) DD-05, RidingLog (라이딩 기록)

번호	필드 명	자료타입	값의 범주	초기 값	비고
1	log_id	String(PK)	not Null	—	
2	vin	String(FK)	not Null	—	
3	start_time	DateTime	not Null	—	
4	end_time	DateTime	not Null	—	
5	distance_km	Float	not Null	0	
6	avg_speed	String	Null	—	
7	path_coords	JSON	Null	—	좌표 배열

(6) DD-06, Expense (가계부)

번호	필드 명	자료타입	값의 범주	초기 값	비고
1	expense_id	String(PK)	not Null	—	
2	vin	String(FK)	not Null	—	
3	category	String	not Null	—	주유/보험/세금/정비 등
4	amount	Integer	not Null	0	원
5	fuel_liter	Float	Null	—	주유 시에만
6	recorded_at	Date	not Null	—	

(7) DD-07, Certificate (상태 인증서)

번호	필드 명	자료타입	값의 범주	초기 값	비고
1	cert_id	String(PK)	not Null	—	
2	vin	String(FK)	not Null	—	
3	issue_date	Date	not Null	—	
4	anti_forgery_code	String	not Null	—	QR/일련번호
5	pdf_url	String	not Null	—	S3 URL

6. 구현 기술 설계

구분	클라이언트	서버	비고
구현 언어	JavaScript / TypeScript	Node.js (AWS Lambda)	TS 권장
프레임워크	React Native (v0.7x), Expo	AWS Lambda, API Gateway	크로스 플랫폼 / 서버리스
운영 체제	iOS 14 이상 / Android 10 이상	AWS Linux (Lambda 런타임)	—
특수 소프트웨어	React Navigation, react-native-maps	AWS SDK, jsPDF/pdfkit	—
데이터베이스	(로컬 캐시: AsyncStorage)	AWS DynamoDB	NoSQL Key-Value
스토리지	—	AWS S3	튜닝/정비 이미지, 인증서 PDF 저장
하드웨어	스마트폰 (iPhone 13 이상, Galaxy S21 이상 권장)	AWS Free Tier 내 운영	실기기 테스트 권장
네트워크	HTTPS / SSL / 4G·5G·Wi-Fi	HTTPS / SSL, API Gateway	위치 정보 암호화 필수
형상 관리	G i t H u b (https://github.com/jin-stu/Moto-Log)	동일	브랜치 전략: main/dev/feature

7. 요구사항 추적표

모듈/클래스명 요구사항식별자	M-001	M-002	M-003	M-004	M-005	M-006	M-007	M-008	M-009	M-010	M-011	M-012	M-013	M-014	M-015
FR-001	●														
FR-002		●													
FR-003			●												
FR-004					●	●									
FR-005							●								
FR-006							●								●
FR-007							●								
FR-008										●					
FR-009											●				
FR-010															●
FR-011												●			
FR-012													●		
FR-013														●	
FR-014														●	
FR-015								●							
FR-016						●		●							
FR-017									●						
FR-018															●
FR-019				●											

8. 부록

부록 A. UML 클래스 다이어그램 — 요구사항 분석서 v1.0.0 §3.1 정적 분석 도식 첨부

부록 B. 시퀀스 다이어그램 4종 — 요구사항 분석서 v1.0.0 §3.3 동적 분석 도식 첨부

부록 C. AWS 아키텍처 다이어그램 — 별도 첨부 (Lambda + API Gateway + DynamoDB + S3 구성도)

부록 D. ERD — DD-01 ~ DD-07 관계 도식 (별도 첨부)